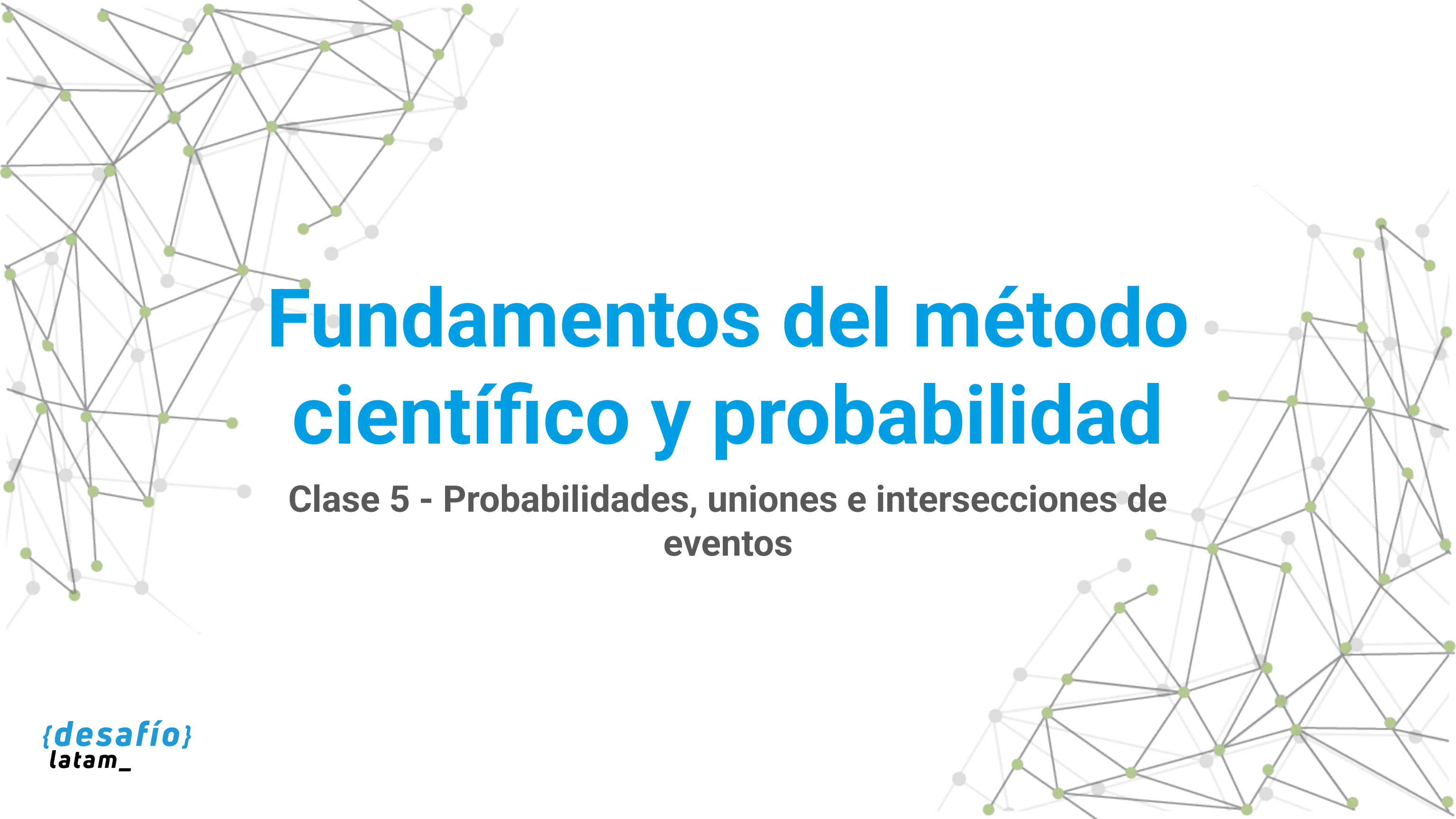
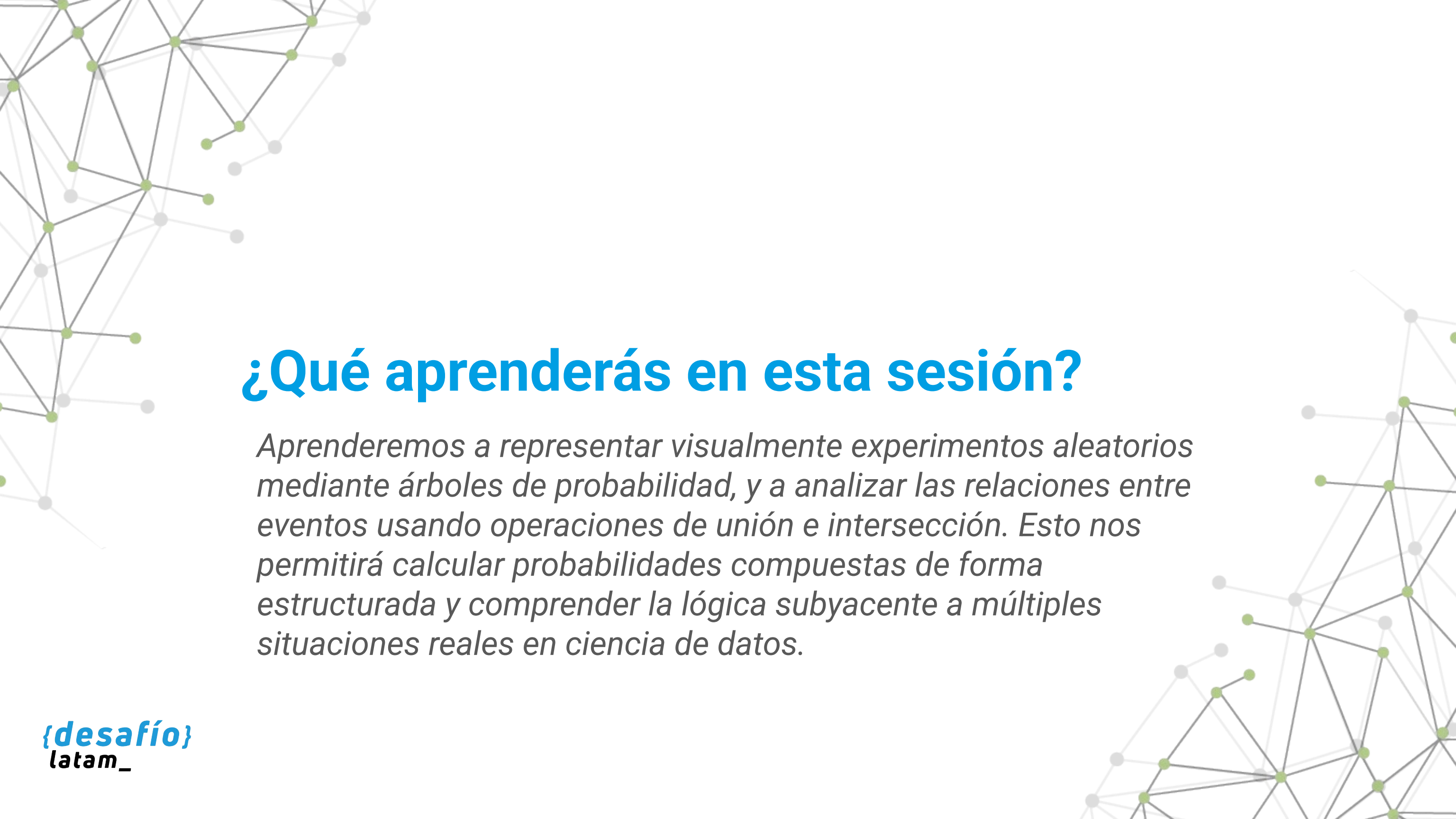




Fundamentos del método científico y probabilidad

Clase 5 - Probabilidades, uniones e intersecciones de eventos



¿Qué aprenderás en esta sesión?

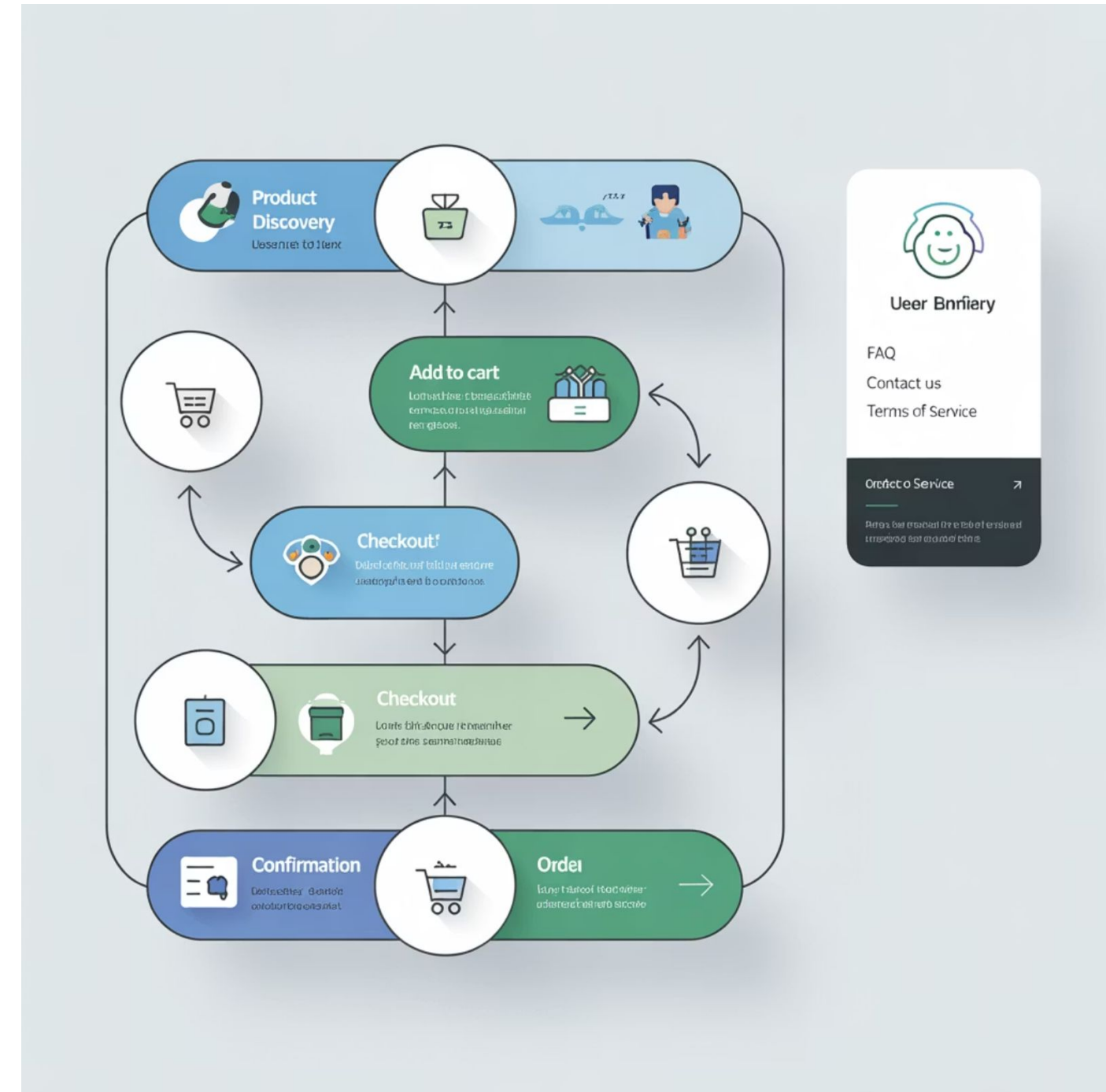
Aprenderemos a representar visualmente experimentos aleatorios mediante árboles de probabilidad, y a analizar las relaciones entre eventos usando operaciones de unión e intersección. Esto nos permitirá calcular probabilidades compuestas de forma estructurada y comprender la lógica subyacente a múltiples situaciones reales en ciencia de datos.

Desafío inicial

Formas parte de un equipo de ciencia de datos encargado de analizar el comportamiento de usuarios frente a distintas combinaciones de recomendaciones en una plataforma de e-commerce. Se sabe que las decisiones de los usuarios dependen de una cadena de eventos condicionales (si el usuario hace clic, si compra, si vuelve al sitio, etc.). Para tomar decisiones estratégicas, necesitas estimar la probabilidad de combinaciones de acciones.

¿Cómo puedes organizar de forma clara las secuencias de eventos posibles y calcular sus probabilidades para respaldar decisiones de negocio?

Para abordar esta situación, deberás aprender a organizar las secuencias de eventos mediante árboles de probabilidad y a calcular sus probabilidades acumuladas a lo largo de diferentes caminos posibles. Además, deberás aplicar las reglas de unión e intersección para comprender cómo se relacionan eventos que pueden ocurrir en simultáneo o de forma alternativa. Esto te permitirá estructurar los escenarios de decisión con mayor claridad y respaldar tus recomendaciones analíticas con cálculos probabilísticos rigurosos.



/** *Árbol de probabilidades* **/

¿Qué es un árbol de probabilidades?

Un árbol de probabilidades es una representación gráfica utilizada para mostrar todos los resultados posibles de un experimento aleatorio que ocurre en etapas secuenciales. Cada nivel del árbol representa una etapa del experimento, y cada rama muestra un evento junto con su probabilidad. A medida que se recorre el árbol desde la raíz hasta una hoja, se multiplican las probabilidades de cada rama para calcular la probabilidad conjunta de que ocurra una secuencia específica de eventos.

Este recurso es especialmente útil cuando trabajamos con eventos condicionales o múltiples pasos que dependen entre sí. Ayuda a descomponer problemas complejos en partes más manejables y permite visualizar claramente los caminos alternativos posibles y su impacto probabilístico.



Componentes de un árbol de probabilidad

1

Nodo inicial (raíz)

Punto de inicio del experimento, donde aún no ha ocurrido ningún evento.

2

Ramas

Representan cada posible resultado de un evento.

3

Nodos intermedios

Puntos donde se bifurcan nuevas ramas correspondientes a eventos posteriores.

4

Probabilidades

Asignadas a cada rama, representan la probabilidad de ocurrencia de ese evento dado el camino previo.

5

Hojas

Puntos finales del árbol, que indican una combinación completa de resultados.

La probabilidad de un camino completo se obtiene multiplicando las probabilidades de todas las ramas que lo componen.

Reglas para construir un árbol de probabilidades

Definir el número de etapas

Determinar cuántas etapas tendrá el experimento aleatorio.

Identificar resultados posibles

Enumerar todos los resultados posibles en cada etapa del experimento.

Verificar probabilidades

Asegurarse de que las probabilidades de cada grupo de ramas desde un nodo sumen 1.

Calcular probabilidades conjuntas

Multiplicar las probabilidades a lo largo de las ramas para obtener las probabilidades conjuntas.

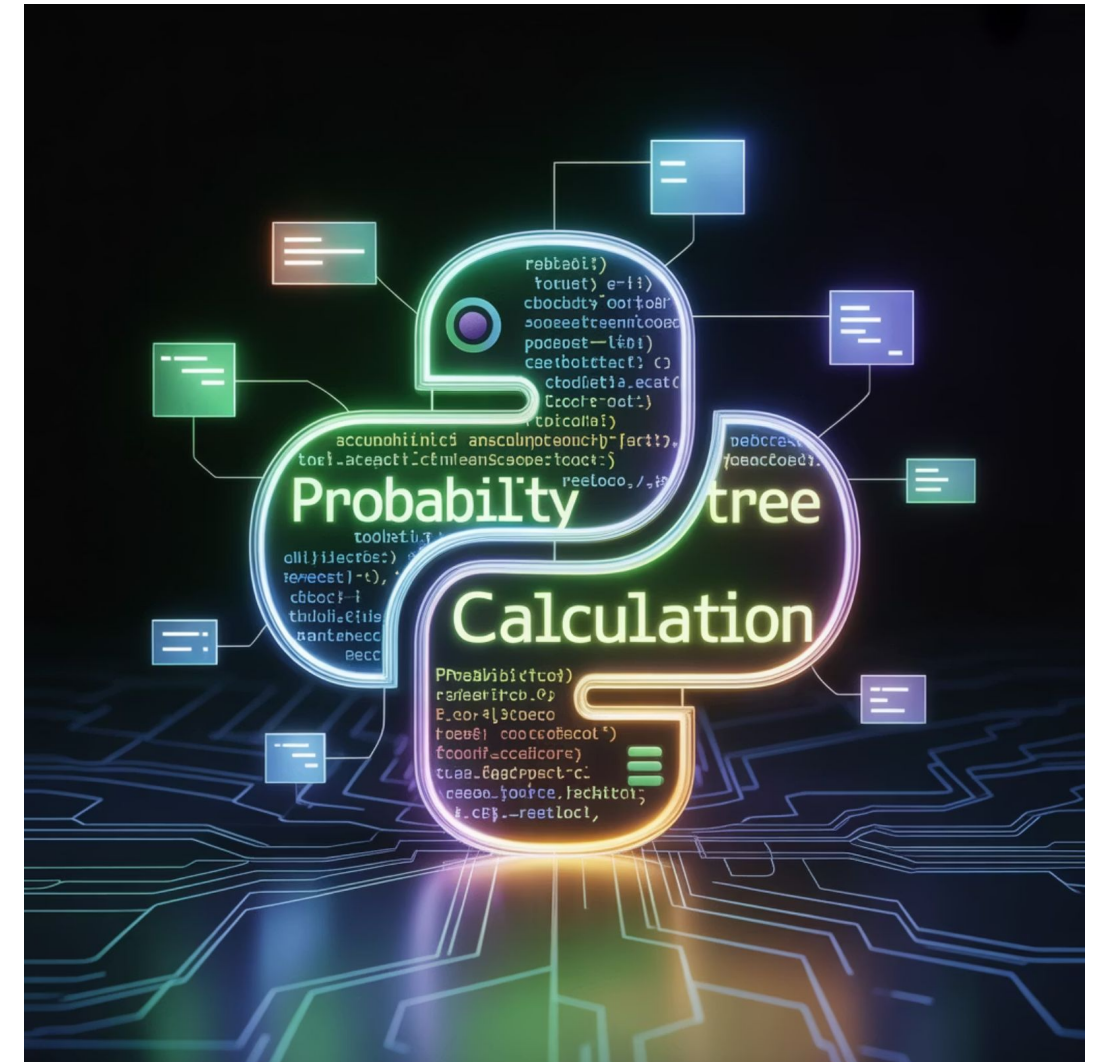
También es posible codificar un árbol de probabilidades básico usando Python. A continuación se muestra un ejemplo simple para el caso del sistema de recomendación descrito:

Codificación de un árbol de probabilidades en Python

```
# Árbol de probabilidades simple en Python
prob_click = 0.6
prob_compra_dado_click = 0.3
prob_no_click = 1 - prob_click
prob_regresa_dado_no_click = 0.1
# Cálculos de probabilidades conjuntas
prob_click_y_compra = prob_click * prob_compra_dado_click
prob_click_y_no_compra = prob_click * (1 - prob_compra_dado_click)
prob_no_click_y_regresa = prob_no_click * prob_regresa_dado_no_click
prob_no_click_y_no_regresa = prob_no_click * (1 - prob_regresa_dado_no_click)
print("Probabilidades conjuntas:")
print(f"Clic y compra: {prob_click_y_compra:.2f}")
print(f"Clic y no compra: {prob_click_y_no_compra:.2f}")
print(f"No clic y regresa: {prob_no_click_y_regresa:.2f}")
print(f"No clic y no regresa: {prob_no_click_y_no_regresa:.2f}")
```

Este código puede ejecutarse para confirmar los valores del árbol ya calculados en la tabla.

Es especialmente útil cuando el árbol crece y contiene más niveles o caminos.





Ejemplo contextualizado y resolución

Para entender cómo se aplica un árbol de probabilidades, analizaremos un caso representativo en ciencia de datos:



Escenario:

Un sistema de recomendación sugiere un producto a un usuario.

Hay un 60% de probabilidad de que el usuario haga clic. Si hace clic, hay un 30% de probabilidad de que compre. Si no hace clic, hay 10% de que regrese al sitio ese mismo día.

Representación gráfica del ejemplo

Etapa	Evento	Probabilidad	Probabilidad acumulada
1	Clic	0.6	-
1	No clic	0.4	-
2	Compra (tras clic)	0.3	$0.6 \times 0.3 = 0.18$
2	No compra (tras clic)	0.7	$0.6 \times 0.7 = 0.42$
2	Regresa (tras no clic)	0.1	$0.4 \times 0.1 = 0.04$
2	No regresa (tras no clic)	0.9	$0.4 \times 0.9 = 0.36$

Esto permite visualizar con claridad todos los caminos posibles y sus probabilidades conjuntas. Por ejemplo, la probabilidad de que un usuario haga clic y compre es del 18%.

Comparación con otras herramientas

Herramienta	Uso principal	Limitaciones
Tablas de contingencia	Análisis de frecuencias y dependencias	No representan eventos secuenciales
Fórmulas directas	Cálculo puntual de probabilidades	Poco intuitivas para casos complejos
Árbol de probabilidades	Procesos secuenciales o condicionales	Difíciles de manejar si hay muchas etapas

Una vez que representamos los eventos posibles mediante un árbol, es fundamental entender cómo se relacionan entre sí. Para eso, necesitamos dominar los conceptos de unión e intersección de eventos, base para el análisis de probabilidades compuestas.



Union

Unión e intersección de eventos

Unión de eventos ($A \cup B$)

La unión representa la probabilidad de que ocurra el evento A, el evento B, o ambos. Se trata de una operación inclusiva: estamos interesados en cualquier escenario donde al menos uno de los eventos tenga lugar.

```
# Unión de dos eventos
p_a = 0.6 # Probabilidad de que el usuario haga clic
p_b = 0.3 # Probabilidad de que el usuario compre
p_a_and_b = 0.18 # Probabilidad conjunta de clic y compra
# Fórmula de la unión
p_a_or_b = p_a + p_b - p_a_and_b
print(f"P(Clic  $\cup$  Compra): {p_a_or_b:.2f}")
```

Unión de eventos (continuación)

Este código devuelve 0.72, el mismo valor obtenido con la fórmula teórica.

Sirve como verificación práctica cuando se automatizan análisis de cohortes o segmentaciones de usuarios en contextos reales.

Fórmula general:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

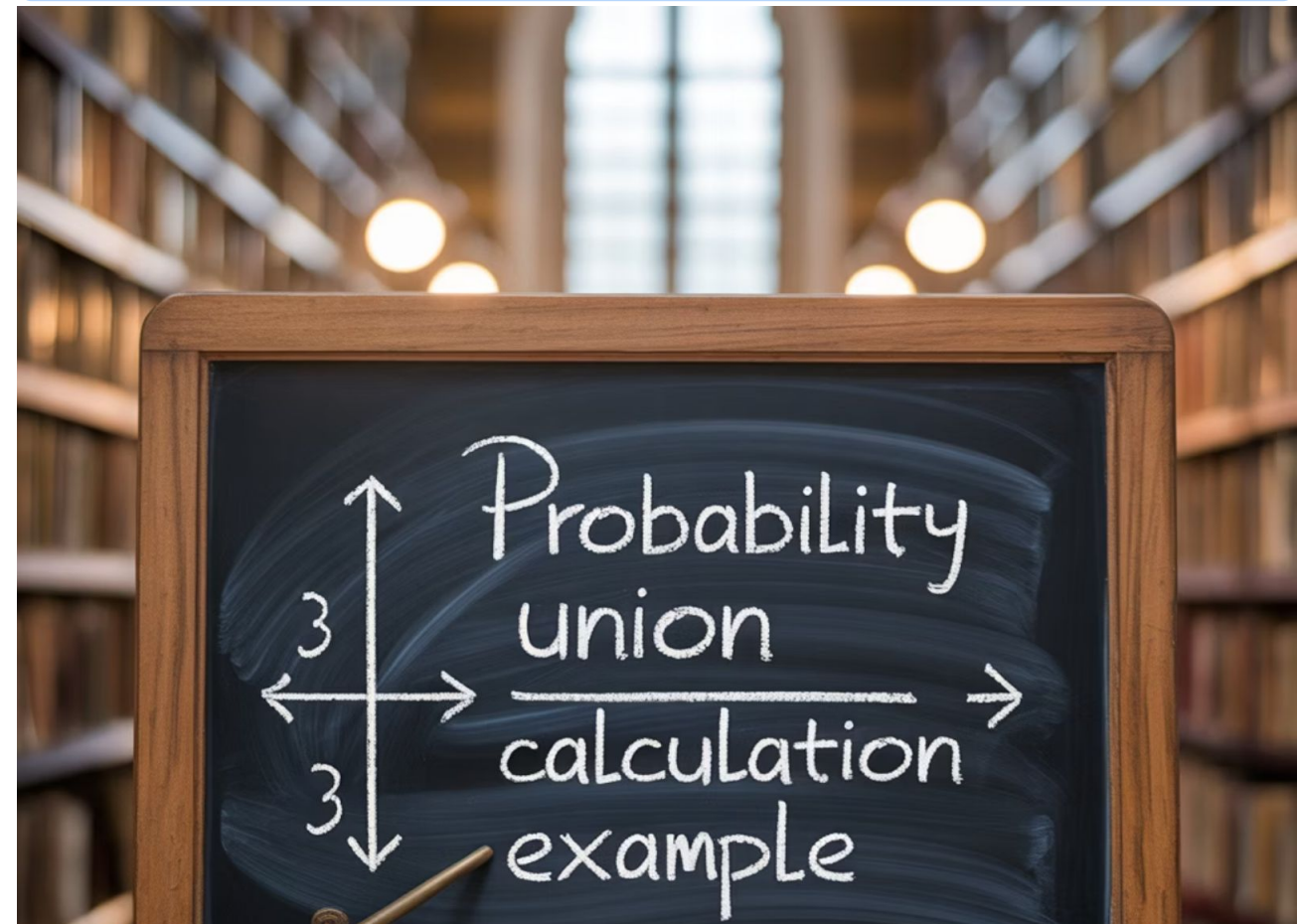
Esto se debe a que si A y B ocurren a la vez, estaremos contándoles dos veces si simplemente sumamos $P(A)$ y $P(B)$.

Ejemplo aplicado:

- $P(\text{Usuario hace clic}) = 0.6$
- $P(\text{Usuario compra}) = 0.3$
- $P(\text{Clic y compra}) = 0.18$

$$P(\text{Clic} \cup \text{Compra}) = 0.6 + 0.3 - 0.18 = 0.72$$

Esto significa que hay un 72% de probabilidad de que el usuario haga clic, compre, o ambas cosas.



Intersección de eventos ($A \cap B$)

La intersección representa la probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente. En términos probabilísticos, indica un escenario en el que A y B coinciden.

También puede calcularse en código con una estructura simple:

```
# Intersección de dos eventos (clic y compra condicional)
p_clic = 0.6
p_compra_dado_clic = 0.3
p_clic_y_compra = p_clic * p_compra_dado_clic
print(f"P(Clic  $\cap$  Compra): {p_clic_y_compra:.2f}")
```



Intersección de eventos (continuación)

Este fragmento devuelve 0.18, ilustrando cómo se representa la conjunción de eventos dependientes en código. Puede ser parte de un script que procesa grandes volúmenes de datos etiquetados con eventos condicionales.

Ejemplo:

$$P(\text{Clic} \cap \text{Compra}) = P(\text{Clic}) \times P(\text{Compra} \mid \text{Clic}) = 0.6 \times 0.3 = 0.18$$

❑ Cuando los eventos son independientes: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Cuando los eventos no son independientes, se requiere conocer la probabilidad condicional.



Visualización con diagramas de Venn

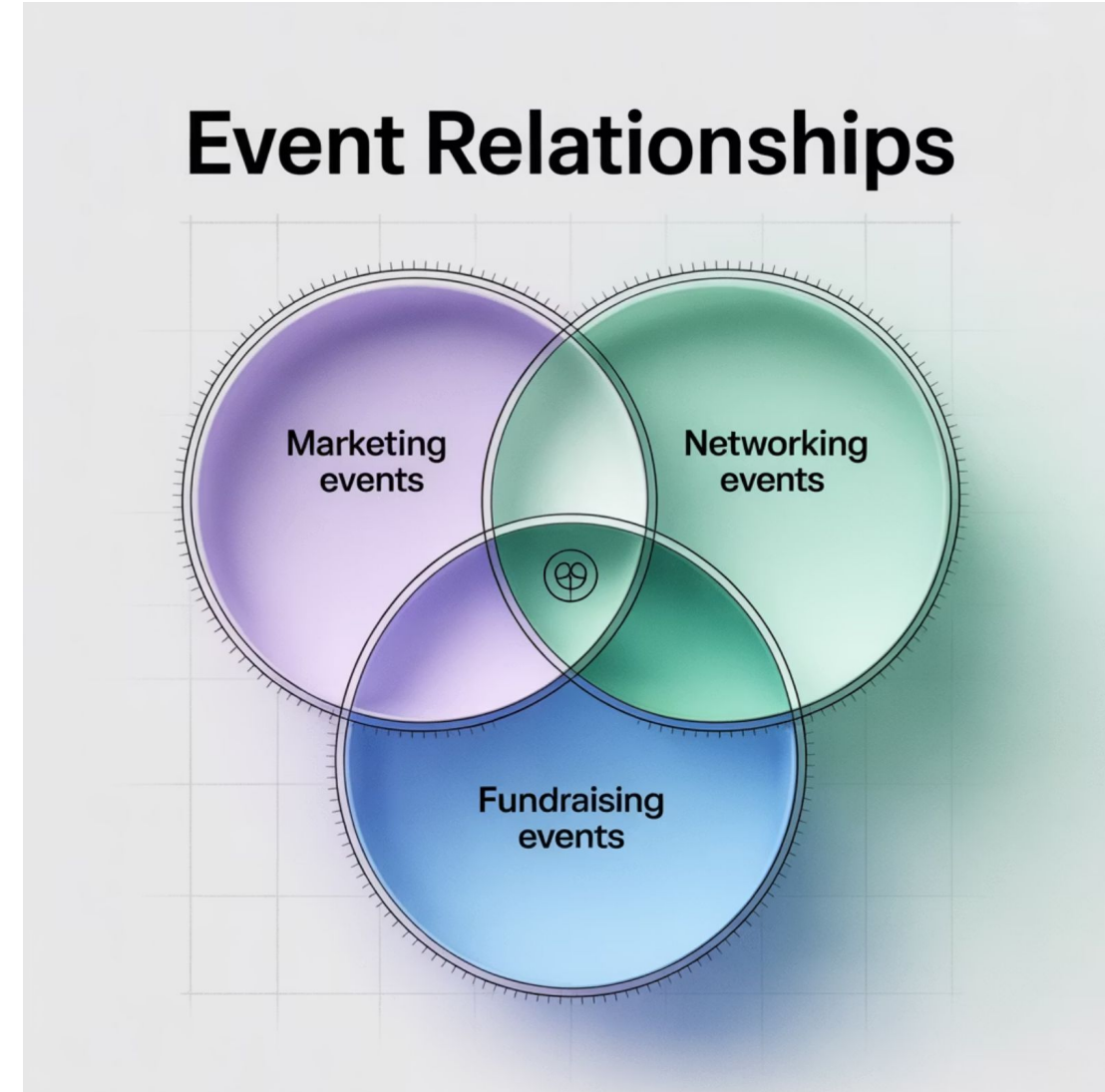
Los diagramas de Venn permiten ilustrar gráficamente la relación entre conjuntos de resultados. Son útiles para representar:

- Eventos disjuntos (sin intersección).
- Eventos independientes.
- Superposición parcial entre eventos.

En el caso de $A \cup B$, la región coloreada incluye ambos círculos. En el caso de $A \cap B$, solo el área común está resaltada.

Ventajas de los diagramas de Venn

- Fáciles de interpretar visualmente.
- Útiles para explicar diferencias entre intersección, unión y exclusión.
- Ayudan a razonar de forma lógica sobre relaciones entre eventos.



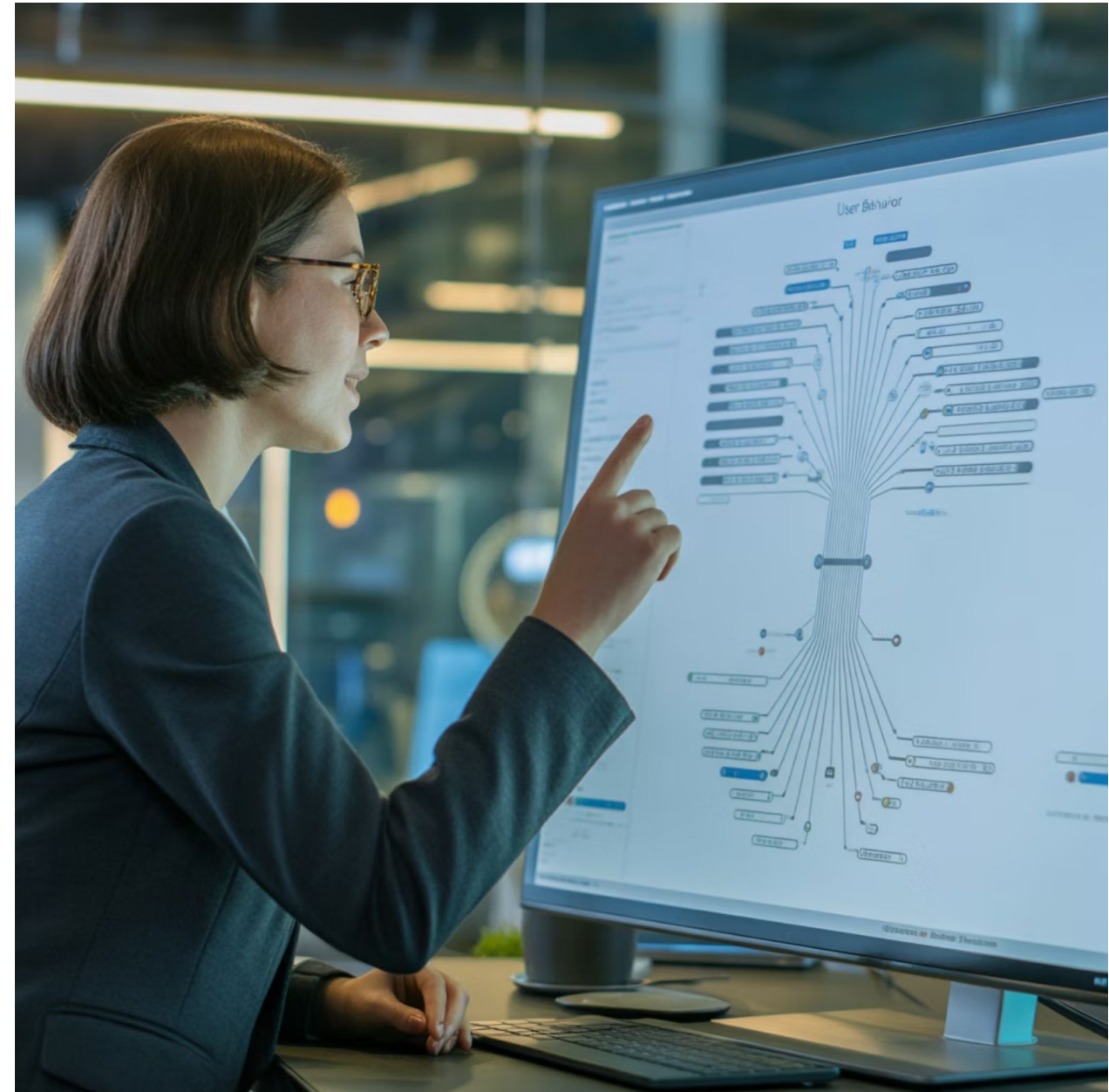
Tipos de relaciones entre eventos

En el estudio de la probabilidad es importante reconocer cómo se vinculan dos eventos entre sí, ya que estas relaciones afectan directamente las fórmulas que utilizamos para calcular probabilidades conjuntas, condicionales o complementarias. A continuación, se describen algunos de los tipos más relevantes de relaciones entre eventos:

Relación	Definición	Ejemplo
Independencia	La ocurrencia de un evento no afecta al otro.	Lanzar un dado y lanzar una moneda
Mutualmente excluyentes	No pueden ocurrir al mismo tiempo.	Cara o sello en una moneda
Inclusión (A está contenido en B)	Siempre que A ocurre, también ocurre B.	Comprar implica haber hecho clic

Aplicación de conceptos

Ahora que hemos comprendido cómo calcular y representar probabilidades de eventos individuales y combinados, estamos en condiciones de aplicar estos conocimientos en un contexto realista. El siguiente caso práctico nos permitirá utilizar árboles de probabilidad y operaciones entre eventos para analizar decisiones secuenciales que afectan el comportamiento de los usuarios en entornos digitales.



Actividad guiada:
**¿Qué camino ofrece mayor
probabilidad de éxito?**



Actividad guiada

¿Qué camino ofrece mayor probabilidad de éxito?

Objetivo: Aplicar la construcción e interpretación de árboles de probabilidad y las reglas de unión e intersección para analizar eventos secuenciales y dependientes en un contexto realista de comportamiento de usuarios.



Actividad guiada

¿Qué camino ofrece mayor probabilidad de éxito?

Situación problema: Trabajas en el equipo de análisis de una plataforma de streaming que está evaluando dos secuencias posibles de recomendaciones para atraer a nuevos suscriptores.

Se ha definido el siguiente comportamiento estimado de los usuarios:

La probabilidad de que un usuario vea el primer video recomendado es 0.6.

Si lo ve, hay un 0.25 de probabilidad de que se registre en el sistema.

Si no lo ve, hay un 0.4 de que reciba una segunda recomendación.

Si recibe esa segunda recomendación, la probabilidad de que se registre es 0.1.

La gerencia quiere saber cuál es el camino más eficaz para lograr registros y cuál es la probabilidad total de conversión en el sistema.



Instrucciones

Paso 1

Reproduce el árbol de probabilidades en tu dispositivo.

Paso 2

Calcula:

1. La probabilidad de que un usuario vea el video y se registre.
2. La probabilidad de que no vea el primer video, reciba otra recomendación y se registre.
3. La probabilidad total de que un usuario se registre por cualquiera de las dos vías.

Paso 3

Identifica cuál es la vía más eficaz.

Paso 4

Comparte tus cálculos y reflexiona sobre cómo esto impacta en decisiones de negocio.

Paso 5

Valida tus cálculos usando el código sugerido que aparece más abajo. Esto te permitirá comprobar tus resultados y familiarizarte con el uso de estructuras programáticas para calcular probabilidades



Código sugerido

```
p_ver = 0.6
p_registro_despues_ver = 0.25
p_no_ver = 1 - p_ver
p_segunda_reco = 0.4
p_registro_despues_segunda = 0.1
p_caso_1 = p_ver * p_registro_despues_ver
p_caso_2 = p_no_ver * p_segunda_reco * p_registro_despues_segunda
p_total = p_caso_1 + p_caso_2
print(f"Registro tras ver primer video: {p_caso_1:.2f}")
print(f"Registro tras segunda recomendación: {p_caso_2:.2f}")
print(f"Probabilidad total de registro: {p_total:.2f}")
```



Actividad práctica autónoma: Analizando decisiones con árboles de probabilidad



Actividad práctica autónoma

Analizando decisiones con árboles de probabilidad

Objetivo: Aplicar de manera autónoma los conceptos de árboles de probabilidad, unión e intersección de eventos en un caso contextualizado, para calcular probabilidades compuestas y reflexionar sobre sus implicaciones en la toma de decisiones basada en datos.

Contexto: Una aplicación de educación en línea está probando dos secuencias de notificaciones para lograr que los usuarios completen su primer curso. El equipo de analítica de datos ha recopilado la siguiente información:

Probabilidad de que el usuario abra la primera notificación: 0.55

Si la abre, la probabilidad de que inicie un curso es 0.35

Si no la abre, la probabilidad de que reciba una segunda notificación es 0.5

Si recibe la segunda notificación, la probabilidad de que inicie un curso es 0.15

La gerencia quiere entender las probabilidades de éxito de cada secuencia para optimizar la estrategia de onboarding.



Instrucciones para desarrollar la actividad de forma autónoma



Representar el árbol

Representa el árbol de probabilidades completo para este escenario.



Calcular probabilidades

1. La probabilidad de que un usuario abra la primera notificación e inicie un curso.
2. La probabilidad de que no la abra, reciba una segunda y entonces inicie un curso.
3. La probabilidad total de que un usuario inicie un curso por cualquiera de las vías.

Instrucciones (continuación)

- Interpreta los resultados: ¿cuál es la vía más efectiva?, ¿la probabilidad total de conversión es alta o baja?, ¿qué recomendarías al equipo?
- Valida tus cálculos usando el siguiente código:

```
p_abrir = 0.5
p_inicia_despues_abrir = 0.35
p_no_abrir = 1 - p_abrir
p_segunda_notif = 0.5
p_inicia_despues_segunda = 0.15
p_caso1 = p_abrir * p_inicia_despues_abrir
p_caso2 = p_no_abrir * p_segunda_notif * p_inicia_despues_segunda
p_total = p_caso1 + p_caso2
print(f"Inicio tras abrir 1ª notif: {p_caso1:.2f}")
print(f"Inicio tras segunda notif: {p_caso2:.2f}")
print(f"Probabilidad total de inicio: {p_total:.2f}")
```



Producto esperado

Elaboración

Elabora una breve presentación o informe (máximo 2 páginas) que incluya:

- El árbol de probabilidad representado.
- Los cálculos realizados paso a paso.
- Una conclusión sobre cuál vía es más efectiva y cómo podría usarse esa información en la estrategia de la app.

Formato de entrega

PDF o Word. Entrega por plataforma del curso según indicaciones del relator.

Material de apoyo

- Contenidos de la sesión 4.
- Código Python para verificación (opcional).
- Plantilla de informe disponible en el aula virtual.



Resumen

Comprendimos qué es un árbol de probabilidad y cómo su estructura permite representar de forma secuencial eventos dependientes.

Aprendimos a calcular probabilidades conjuntas multiplicando las probabilidades a lo largo de las ramas.

Aplicamos las reglas de la unión y la intersección para eventos independientes y dependientes.

Identificamos cómo representar relaciones entre eventos mediante diagramas de Venn y clasificamos distintos tipos de relaciones probabilísticas.

Usamos herramientas de programación (Python) para verificar cálculos de árboles de probabilidad.



Próxima sesión...

En la próxima sesión abordaremos los fundamentos del muestreo estadístico. Aprenderemos qué es una muestra, qué tipos de sesgo pueden afectar su validez y cuáles son las buenas prácticas para garantizar representatividad. Exploraremos métodos de selección como el muestreo aleatorio simple, estratificado, por conglomerados y de varias etapas, fundamentales para diseñar estudios confiables y generalizables.

Preguntas de cierre

- ¿Qué representa cada rama y cada nivel en un árbol de probabilidad?
- ¿Cómo se calcula la probabilidad de una combinación de eventos secuenciales?
- ¿En qué casos se utiliza la regla de la unión y en cuáles la de la intersección?
- ¿Qué significa que dos eventos sean mutuamente excluyentes? ¿Y que sean independientes?
- ¿Qué ventajas ofrece usar Python para resolver problemas de probabilidad en contextos reales?